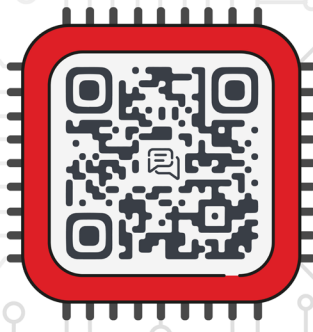




5



7



1050 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

طرق لحل جملة معادلات خطية

م. عبير الكجك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 06/05/2026

الجبر الخطي

تعلّمنا في المحاضرة السابقة طريقة مقلوب مصفوفة لحل جملة معادلات خطية وسنتعلّم في هذه المحاضرة بقيّة الطرق الممكنة لحلّ جملة معادلات خطية، وبالتأكيد جميع الطرق ستؤدي للجواب ذاته.
الطريقة الثانية: طريقة كرامر
عند الحلّ بهذه الطريقة يجب تمييز حالتين:

$$\Delta \neq 0$$

في هذه الحالة يكون لجملة المعادلات حلّ وحيد

$$\text{وهو } \{x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, y = \frac{\Delta_y}{\Delta}, z = \frac{\Delta_z}{\Delta}\}$$

$$\Delta = 0$$

وهنا نميّز حالتين:

- إذا كان أحد المحددات $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ على الأقل غير معدوم فإن جملة المعادلات جملة مستحيلة الحل.
- إذا كان جميع المحددات $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$ معدومة فإن لجملة المعادلات عدد غير منهي من الحلول.

توضيح:

- Δ_x هو المحدّد الناتج عن Δ بتبديل العمود الأوّل بالعمود الحرّ (عمود الثوابت).
- Δ_y هو المحدّد الناتج عن Δ بتبديل العمود الثاني بالعمود الحرّ (عمود الثوابت).
- Δ_z هو المحدّد الناتج عن Δ بتبديل العمود الثالث بالعمود الحرّ (عمود الثوابت).

تطبيق (1): أوجد حلّ جملة المعادلات الخطية الآتية باستخدام طريقة كرامر:

$$2x - y = 1$$

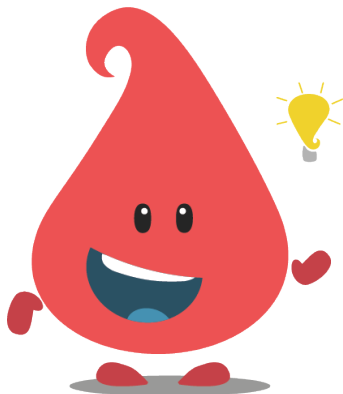
$$5x + 3y - 6z = -1$$

$$-x - 2y + 3z = 2$$

الحلّ: نوجد المحدّد Δ وفق ساروس (ويمكن إيجاده وفق بيزوت)

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 5 & 3 & -6 & 5 & 3 \\ -1 & -2 & 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= (18 - 6 + 0) - (0 + 24 - 15)$$



$$= 12 - 9$$

$$= 3 \neq 0$$

إذاً للجملة حل وحيد لذا سنوجد المحددات $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -6 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

عمود الثوابت

نحسب قيمة المحدد بطريقة بيزوت أو ساروس فتكون قيمة المحدد Δ_x :

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & -6 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= (9 + 12 + 0) - (0 + 12 + 3)$$

$$= 21 - 15$$

$$= 6$$

$$\rightarrow x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{6}{3} = 2$$

نحسب قيمة المحدد بطريقة بيزوت أو ساروس فتكون قيمة المحدد Δ_y :

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & -6 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 9$$

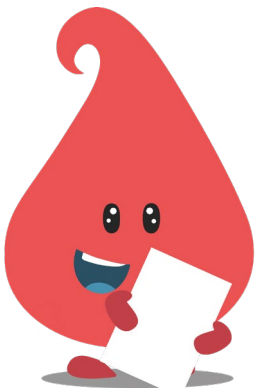
$$\rightarrow y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{9}{3} = 3$$

نحسب قيمة المحدد بطريقة بيزوت أو ساروس فتكون قيمة المحدد Δ_z :

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 5 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 10$$

$$\rightarrow z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{10}{3}$$

مجموعة الحلول لجملة هذه المعادلات الخطية هي $S = \left\{ \left(2, 3, \frac{10}{3} \right) \right\}$.



تطبيق (2): أوجد حل جملة المعادلات الخطية الآتية باستخدام كرامر:

$$x - 3y + z = 1$$

$$2x + y - 3y = -2$$

$$x - 2y + 3z = 3$$

الحل: نلاحظ إمكانية التعديل على المعادلة الثانية فتصبح جملة المعادلات بالشكل الآتي:

$$x - 3y + z = 1$$

$$2x - 2y = -2$$

$$x - 2y + 3z = 3$$

"الحل بالتفصيل وظيفه" ولكن القيم ستكون كالتالي:

$$\Delta = 10 \neq 0$$

إذاً لجملة المعادلات حل وحيد:

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-14}{10} = \frac{-7}{5}$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-4}{10} = \frac{-2}{5}$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

$$\rightarrow S = \left\{ \left(\frac{-7}{5}, \frac{-2}{5}, \frac{6}{5} \right) \right\}$$

ملاحظة: قد لا تُجبر على الحل بطريقة كرامر ولكن عند طلب قيمة واحدة ولتكن y مثلاً ستكون طريقة كرامر هي الطريقة الأسهل والأسرع.

الطريقة الثالثة: طريقة غاوس

نأخذ من جملة المعادلات الخطية مصفوفة أمثال المجاهيل (المعاملات) ومصفوفة الحد الثابت فيصبح لدي ما يسمى بالمصفوفة الموسعة.

بعد الحصول على المصفوفة الموسعة نحولها إلى مصفوفة مدرجة مكافئة للمصفوفة الموسعة.

شكل المصفوفة المدرجة:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

ملاحظة: للسهولة نعمل على جعل أمثال x, y, z تساوي الواحد.

الطريقة الرابعة: طريقة غاوس جوردان

في هذه الطريقة نأخذ المصفوفة الموسعة المدرجة التي حصلنا عليها في طريقة غاوس ونحوّلها للشكل المدرج المختزل.

شكل المصفوفة المدرجة المختزلة:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

في المصفوفة المدرجة المختزلة يكون العنصر الأول من السطر غير الصفري هو الواحد، كما أن أي عمود يحوي عنصر رائد تكون جميع عناصره أصفاراً (كل عناصر العمود أصفار ماعدا العنصر الرائد).

تطبيق (3): أوجد حل جملة المعادلات الخطية باستخدام غاوس، ثم باستخدام غاوس جوردان:

$$2x - 5y + 5z = 17$$

$$x - 2y + 3z = 9$$

$$-x + 3y = -4$$

الحل: نكتب المصفوفة الموسعة ونحاول الوصول إلى المصفوفة المدرجة المكافئة للمصفوفة الموسعة

$$\text{المصفوفة الموسعة} \left\{ \begin{array}{ccc|c} 2 & -5 & 5 & 17 \\ 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \end{array} \right.$$

مصفوفة الحد الثابت مصفوفة الأمثال

$$R_1 \leftrightarrow R_2 \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2 \\ R_3 \rightarrow R_1 + R_3 \end{array} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$R_2 \leftrightarrow R_3 \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_2 + R_3 \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

لحل جملة المعادلات هذه بطريقة غاوس يكفي الوصول إلى هذه النقطة، ولكن للسهولة نعمل على جعل العناصر الرائدة مساوية للواحد.

$$R_3 \rightarrow \frac{1}{2}R_3 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

نكتب جملة المعادلات المكافئة للجملة الأصلية:

$$x - 2y + 3z = 9 \dots (1)$$

$$y + 3z = 5 \dots (2)$$

$$z = 2 \dots (3)$$

من (3): $z = 2$

بالتعويض في (2): $y + 3(2) = 5 \leftarrow y = -1$

بتعويض y, z في (1): $x - 2(-1) + 3(2) = 9 \leftarrow x = 1$

فإن مجموعة الحلول هي: $S = \{(1, -1, 2)\}$

وللحل بطريقة غاوس جوردان: نستفيد من غاوس ونأخذ المصفوفة الموسعة المدرجة منها ولكن في غاوس جوردان نريد للوصول إلى مصفوفة مدرجة مختزلة (العنصر الرائد هو الوحيد في عموده ويساوي الواحد)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

ملاحظة: أن تكون العناصر الرائدة مساوية للواحد هو شرط من شروط غاوس جوردان أما في غاوس نجعلها مساوية للواحد للسهولة

ل للوصول إلى غاوس جوردان نريد أن نجعل العناصر التالية أصفاراً $(-2, 3, 3)$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow 2R_2 + R_1 \\ R_2 \rightarrow -3R_3 + R_2 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 9 & 19 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$R_1 \rightarrow -9R_3 + R_1 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

وصلنا إلى الشكل المطلوب، والآن بالمطابقة نجد: $x = 1, y = -1, z = 2$

فإن مجموعة الحلول هي: $S = \{(1, -1, 2)\}$

ملاحظة هامة: عند إجراء التحويلات السطرية على سطر ما وليكن R_2 سيكون التحويل على الشكل الآتي:

$$R_2 \leftrightarrow [] + R_2$$

أي سطر ما مضروب بعدد موجب أو سالب

هذا الحد دوماً R_2

كما يمكننا كتابة التحويل الآتي: $R_2 \leftrightarrow kR_2$ (استطعنا ضربه بعدد k لأنها العملية الوحيدة هنا)

تطبيق (4): أوجد حل جملة المعادلات الخطية باستخدام غاوس:

$$x + 2y - 3z = 4$$

$$3x - y + 5z = 2$$

$$4x + y + 2z = -2$$

الحل: نكتب المصفوفة الموسعة ونحاول الوصول إلى المصفوفة المدرجة المكافئة للمصفوفة الموسعة

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 3 & -1 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -2 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow -3R_1 + R_2 \\ R_3 \rightarrow -4R_1 + R_3 \end{array} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & -7 & 14 & -18 \end{array} \right]$$

$$R_3 \rightarrow -R_2 + R_3 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & -8 \end{array} \right]$$

بالمطابقة نجد أن: $-8 \neq 0$ إذاً جملة المعادلات مستحيلة الحل ومجموعة الحلول هي $\emptyset$.

تطبيق (5): أوجد حل جملة المعادلات الخطية الآتية باستخدام غاوس:

$$x + 2y - 3z = 4$$

$$3x - y + 5z = 2$$

$$4x + y + 2z = 6$$

الحل:

"الحل بالتفصيل وظيفة" ولكن:

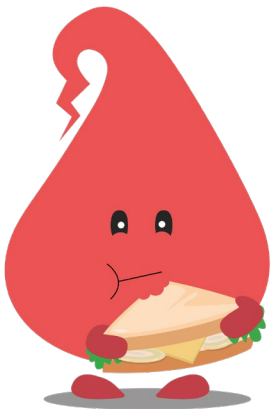
المصفوفة الموسعة:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 3 & -1 & 5 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right]$$

$$R_2 \rightarrow -3R_1 + R_2$$

$$R_3 \rightarrow -4R_1 + R_3$$

لدينا سطرين متطابقين فتصبح جملة المعادلات عبارة عن معادلتين ب 3 مجاهيل



$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & -7 & 14 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

أصبحت لدينا مصفوفة غاوس لكن للسهولة

$$R_2 \rightarrow -\frac{1}{7}R_2 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & \frac{10}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

نجعل z يأخذ أي قيمة باراميتريّة (متغيّرة) ولتكن $z = t$; $t \in R$

بالتعويض بالمعادلة الثانية: $y = \frac{10}{7} + 2t \leftarrow y - 2t = \frac{10}{7}$

بالتعويض بالمعادلة الأولى: $x = -t + \frac{8}{7} \leftarrow x + 2\left(\frac{10}{7} + 2t\right) - 3t = 4$

إذاً لجملة المعادلات عدد غير منته من الحلول بدلالة t

$$S = \left\{ \left(-t + \frac{8}{7}, \frac{10}{7} + 2t, t \right) \right\} ; t \in R$$

انتهت المحاضرة

